

从复利的角度分析信用周期

2016-02-19 贝乐斯 岭峰资本 岭峰资本

“Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it ...he who doesn't ... pays it.” ---Albert Einstein

“复利是世界的第八大奇迹。懂得复利的人，赢得它。不懂的，为之付出代价。” ---爱因斯坦

复利的威力不在于短期，而在于长期的巨大作用。巴菲特从十万美元起家，只靠20%左右的年复利增长，几十年后就富可敌国。但是，复利也是一把双刃剑，如果你借债不还，连利息也还不上，不断借新还旧，你的债务总额也是复利增长的，假以时日，利滚利，债务会成为一个天文数字。

最基本的数学原理，如果以年复利 r 增长，那么 n 年后资金会增长为：

$$(1+r)^n$$

 岭峰资本

如果利息不是一年记一次，而是每时每刻计算利息，那么通过取数学极限，可以得到如下指数增长公式：

$$(1+r)^n \implies e^{rt}$$

 岭峰资本

复利如何能与经济的长期信用周期相联系呢？这就要从著名经济学家明斯基说起。

经济学家海曼·明斯基（Hyman Minsky）的《稳住不稳定的经济》（*Stabilizing an Unstable Economy*）一书，从机制上解释了经济系统固有的不稳定性。他在书中认为，资本主义经济在本质上就是不稳定的，其根源就在于资本的投资/融资过程。这一过程引入了内在的不稳定力量。

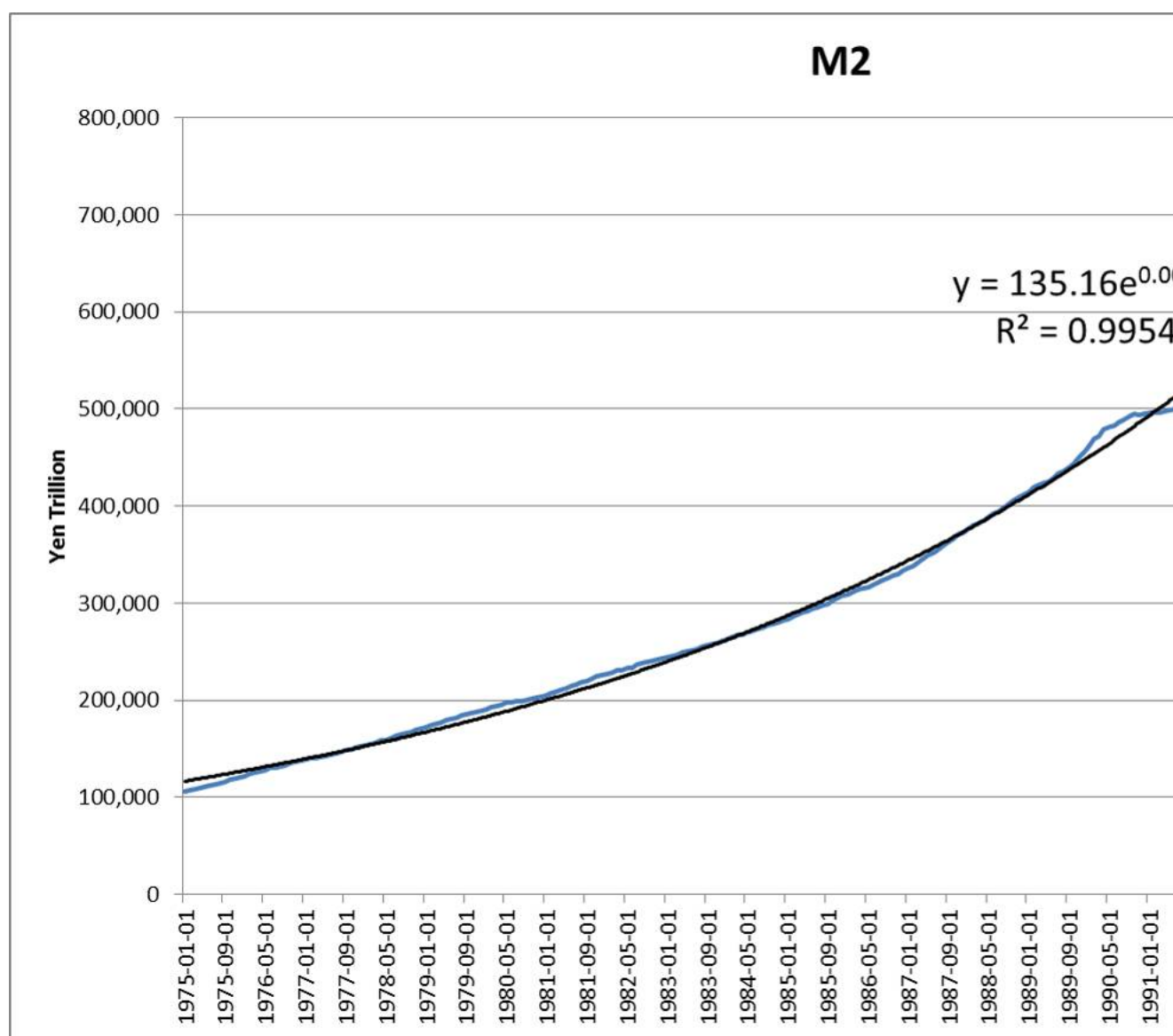
资本主义经济需要投资，尤其是投资购买资本资产。这些资产能产生长期价值，也需要长期投入，必须通过融资的方式获得。而在自有资金之外融得的资本有很大一部分是债务。这样就会有三种债务融资方式：对冲、投机、庞式。对冲融资，其收入可以支付本息。投机融资，短期内收入只能偿还利息而不能偿还本金，必须债务展期。庞式融资，收入连利息也还不上，债务不断增加，必须再融资或变卖资产。在从上一个衰退刚刚走出时，债务融资的安全边际很高，经济体中以稳健的对冲融资为主。而随着经济的稳步增长，由于资本的逐利

属性，经济体中投机和庞式融资逐渐增多。当投机、庞式借贷人比例太大时经济就变得不稳定。最终达到临界点，即后人所说的“明斯基时刻”，发生金融危机。

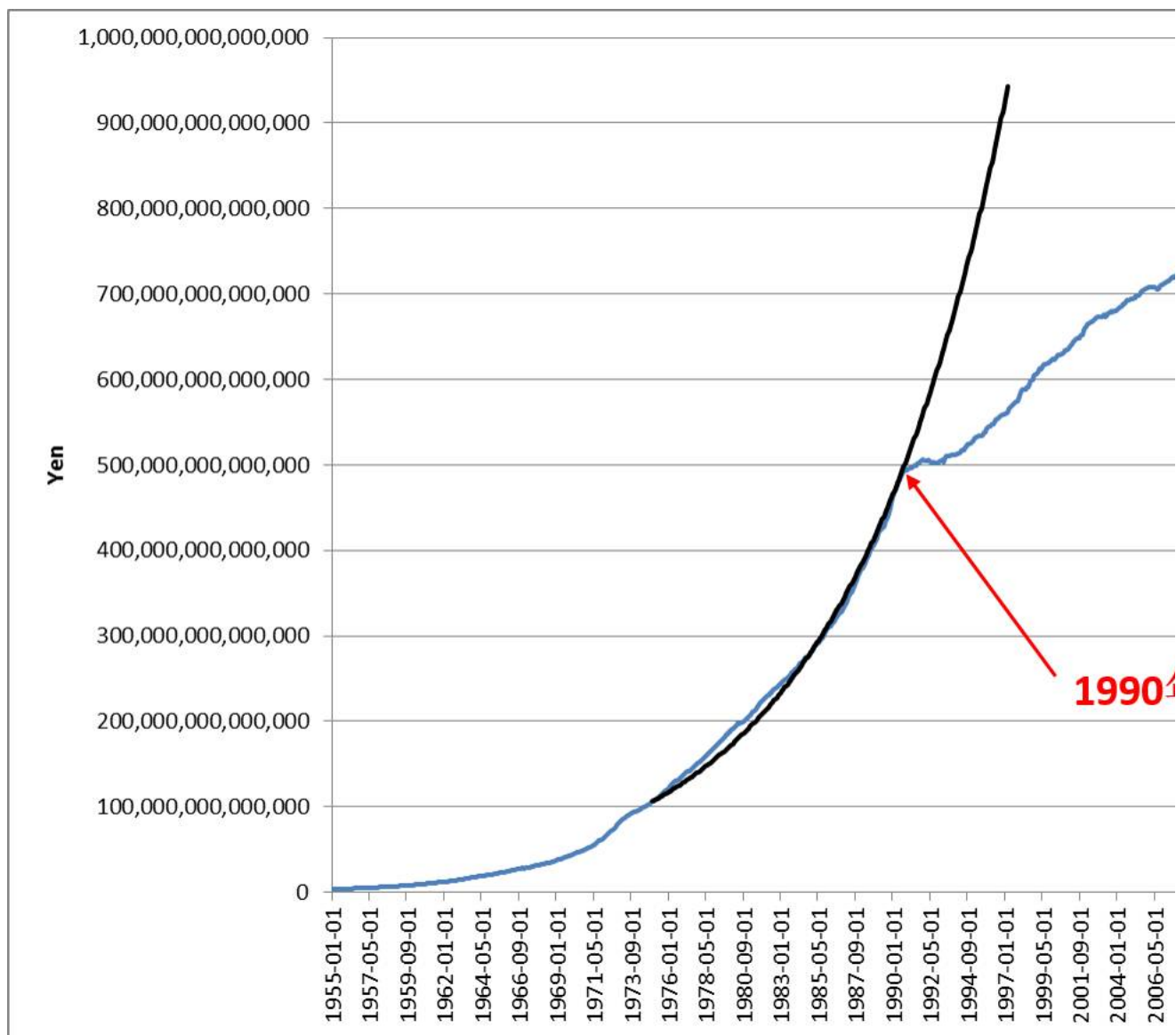
明斯基从定性上分析了经济系统不稳定的内在原因。但是，如何能从定量的角度分析经济系统的稳定性呢？我认为复利的指数增长方式为我们提供了答案。

明斯基所说的“庞氏借贷人”，连利息都还不上，只能借新还旧，利滚利，债务以复利增长。当一个经济体系中的庞氏借贷人比例不高时，整个经济的信用增长非常健康。但是，如果经济体系中的庞氏借贷人比例越来越高时，整个经济的信用增长必须越来越快，以符合复利的指数增长方式快速增长，否则庞氏借贷人将大量违约，造成经济系统的内爆。

根据这个原理，我通过对比中日两国货币供应量M2的增长，发现了长期信用周期的规律。在日本长达十几年，甚至几十年的信用周期中，一开始，信用的增长是线性的，但随着信用周期的发展，信用增长逐渐加速，最后呈指数增长，说明金融系统中的庞氏借贷人逐渐增加。当信用增长无法跟上指数曲线时，大量庞氏借贷人无法得到新的信用，纷纷违约，经济系统发生内爆。

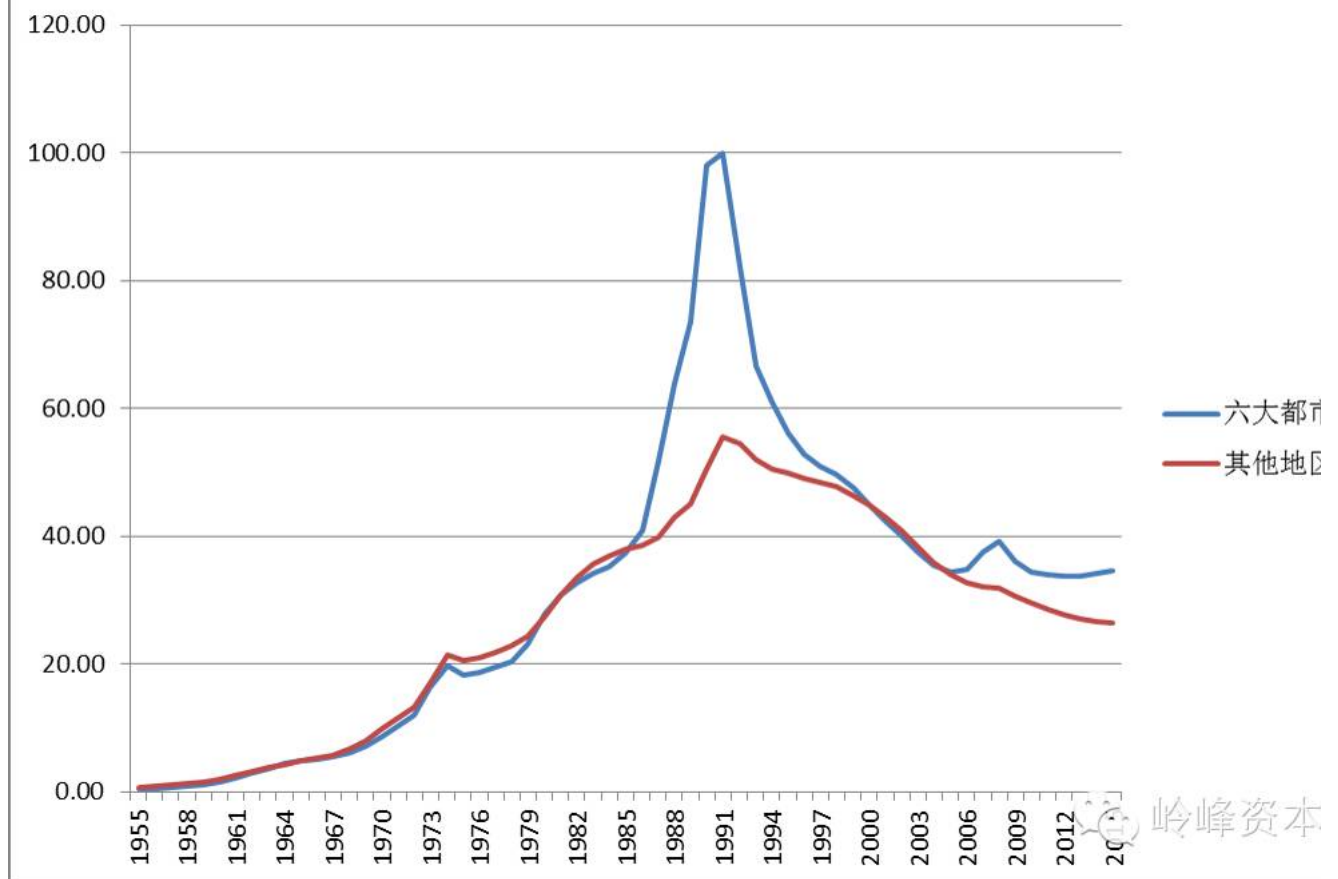


从1975年开始到1990年，日本货币供应量M2的增长是一条完美的指数曲线。

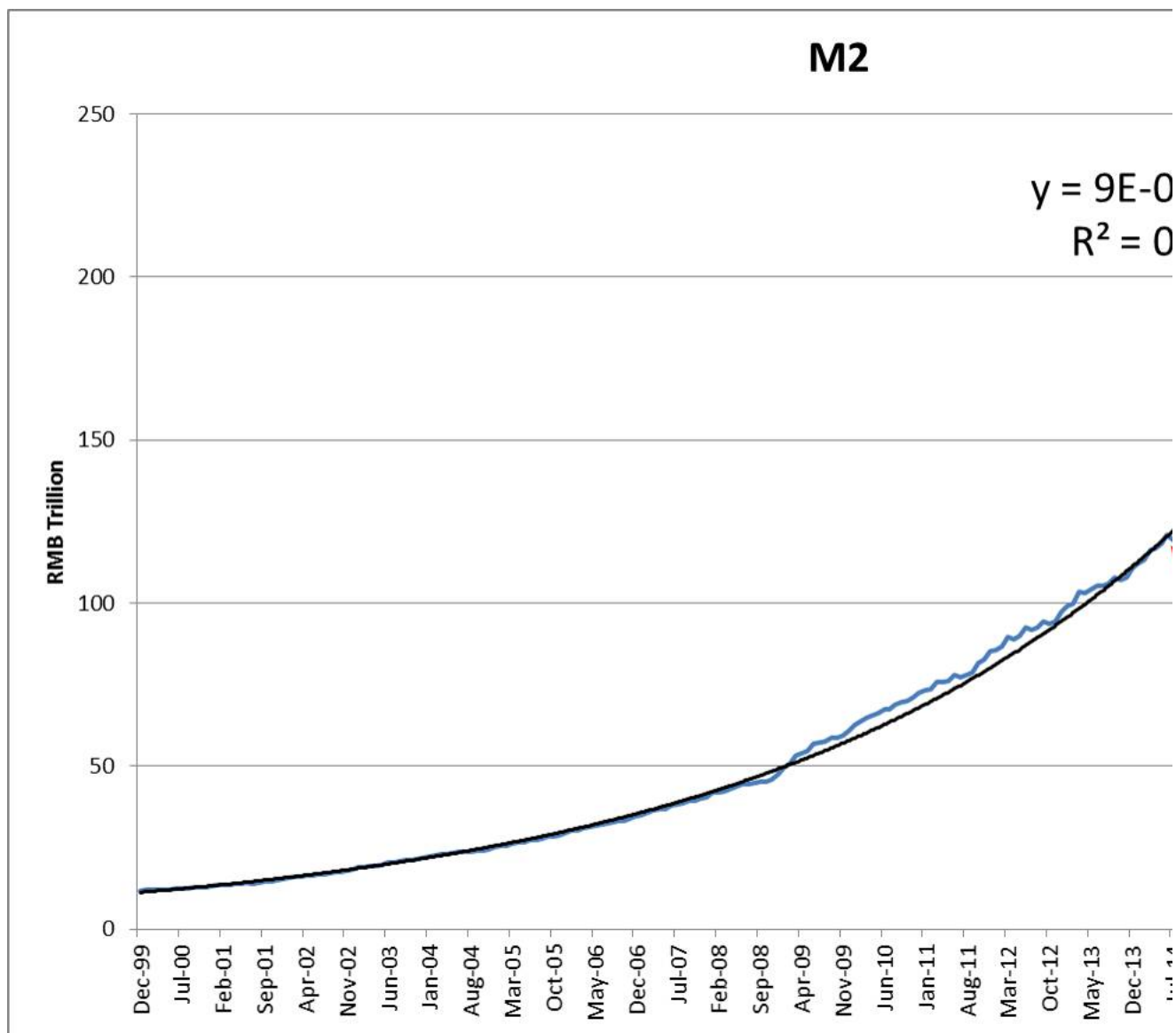


但是，从1990年10月以后，日本的货币供应量M2已经跟不上指数曲线的增长。

日本住宅土地价格指数



一个直接结果就是日本房地产价格在1991年创下历史最高点后崩盘，日本金融系统大量违约，发生了内爆，进入了“失去的二十年”。



如果用同样的指数分析工具，可以发现自1999年12月有数据开始，中国的货币供应量M2也是一条完美的指数增长曲线。而中国的货币供应量M2与指数曲线的分离点在2014年6月。在那之后，中国的货币供应增长已经跟不上指数曲线。2014年6月恰好是资本外流开始，外汇占款下降，基础货币收缩，信用扩张速度放缓的关键点。

中国能不能避免日本的命运？中国的特殊性能否战胜复利的威力？让我们拭目以待。

举报